

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι συνεχής στο $[α,β]$, παραγωγίσιμη στο $(α,β)$ και $f(α)=f(β)$, τότε υπάρχει $ξ∈(α,β)$ με $f'(ξ)=0$.
- Το θεώρημα Rolle ισχύει χωρίς την προϋπόθεση $f(α)=f(β)$.
- Η παραγωγισιμότητα ζητείται στο ανοικτό διάστημα $(α,β)$.
- Το συμπέρασμα του Rolle είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον σημείου με οριζόντια εφαπτομένη.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του Rolle, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $ξ∈(α,β)$ τέτοιο, ώστε

A4. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι προϋπόθεση του θεωρήματος Rolle;

- (α) Η f να είναι συνεχής στο $[α,β]$.
- (β) Η f να είναι παραγωγίσιμη στο $(α,β)$.
- (γ) Να ισχύει $f(α)=f(β)$.
- (δ) Η f να είναι γνησίως αύξουσα στο $[α,β]$.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.